TP 1

Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

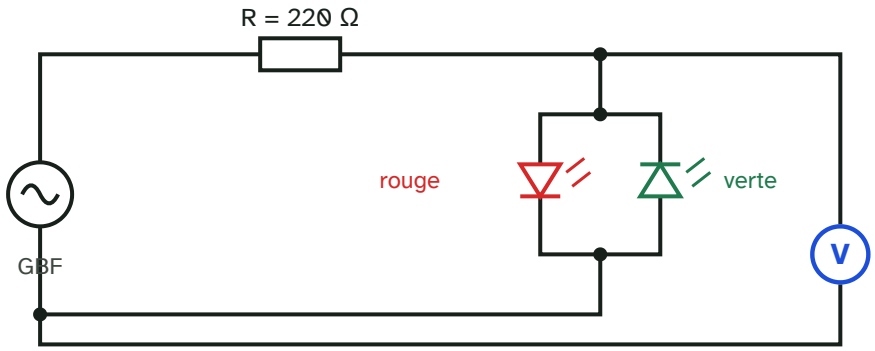
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

La tension du secteur change de signe 100 fois par seconde : c'est trop rapide pour nos yeux. Avec un générateur très lent (GBF), on peut voir ce qui se passe.

MATÉRIEL

- une pile de 4,5 V
- deux LED (rouge et verte) montées tête-bêche
- un voltmètre réglé en continu (V ⎓)
- un GBF réglé à 0,1 Hz
- une résistance de 220 Ω
- un chronomètre



Le montage avec le GBF. Pour la partie A, le GBF est remplacé par la pile.

Partie A · Avec la pile

1. Réalise le montage avec la pile à la place du GBF. Fais vérifier.
2. Observe les LED et lis le voltmètre pendant 20 s.

1 Quelle LED s'allume ? La tension change-t-elle ? APP

Une seule LED s'allume en permanence ; le voltmètre indique toujours environ 4,5 V.

2 Inverse les fils de la pile. Que se passe-t-il ? ANA

L'autre LED s'allume et le voltmètre indique –4,5 V.

Partie B · Avec le GBF

1. Remplace la pile par le GBF.
2. Observe les LED pendant 20 s.
3. Au « top », lis la tension chaque seconde pendant 20 s.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, de 0 à 20 s : 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; –3,5 ; –5,7 ; –5,7 ; –3,5 ; 0 ; 3,5 ; 5,7 ; 5,7 ; 3,5 ; 0 ; –3,5 ; –5,7 ; –5,7 ; –3,5 ; 0 V.

3 Que font les LED ? APP

Elles s'allument chacune à leur tour, régulièrement.

TP 1

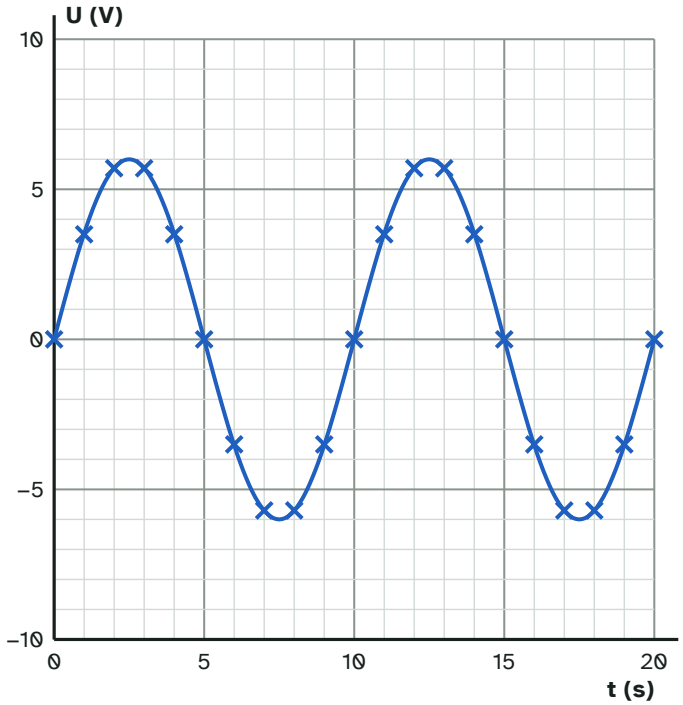
Continu ou alternatif ?

Objectif : distinguer une tension continue d'une tension alternative et tracer une tension alternative.

45 min

t (s)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
U (V)	**0**	**3,5**	**5,7**	**5,7**	**3,5**	**0**	**−3,5**	**−5,7**	**−5,7**	**−3,5**	**0**
t (s)	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
U (V)	**3,5**	**5,7**	**5,7**	**3,5**	**0**	**−3,5**	**−5,7**	**−5,7**	**−3,5**	**0**	

4 Complète le tableau, puis place les points dans le repère et relie-les par une courbe régulière. RÉA



Tension du GBF en fonction du temps.

5 La tension change-t-elle de signe ? Relie ta réponse à ce que font les LED. ANA

Oui : quand elle est positive, la LED rouge s'allume ; quand elle est négative, c'est la verte.

6 La courbe se répète-t-elle ? Au bout de combien de secondes ? RÉA

Oui, toutes les 10 s.

7 D'après la courbe, quelle est la plus grande valeur atteinte par la tension ? RÉA

Environ 6 V (la plus grande mesure est 5,7 V, la courbe monte un peu plus haut).

8 Retour à la situation : pourquoi une lampe branchée sur le secteur ne clignote-t-elle pas à nos yeux ? COM

Parce que la tension change de signe 100 fois par seconde : c'est trop rapide pour que l'œil le voie.